2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,5\}$，则 $A\cap(complement_UB)=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{3\}$　　D. $\{1,3\}$

【答案】**D**

【解析】
在全集 U 中，B 的补集为 $complement_UB=\{1,3,4\}$. 因此 $A\cap(complement_UB)=\{1,2,3\}\cap\{1,3,4\}=\{1,3\}$，故选 D.

2. 已知函数 $f(x)=l\frac{g(1-x)}{1+x}$，若 $f(a)=\frac{1}{2}$，则 $f(-a)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. -2

【答案】**B**

【解析】
由对数真数为正，函数的定义域为 $-1<x<1$. 对定义域内的任意 x，有 $f(-x)=l\frac{g(1+x)}{1-x}=lg\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{-1}=-f(x)$. 因而 $f(-a)=-f(a)=-\frac{1}{2}$，故选 B.

3. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均为单位向量，它们的夹角为 60°，那么 $|\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{7}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. $\sqrt{13}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
由数量积公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$. 所以

$$|\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+6\boldsymbol{a}cdotbold(b)+9|\boldsymbol{b}|^2=1+6\cdot\frac{1}{2}+9=13$$

模长非负，故 $|\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}$，选 C.

4. 函数 $y=\sqrt{x-1}+1$（$x\geq 1$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2-2x+2$（$x<1$）　　B. $y=x^2-2x+2$（$x\geq 1$）
C. $y=x^2-2x$（$x<1$）　　D. $y=x^2-2x$（$x\geq 1$）

【答案】**B**

【解析】
原函数的定义域为 $[1,+\infty)$，值域也是 $[1,+\infty)$. 交换自变量与因变量得 $x=\sqrt{y-1}+1$，由于 $x\geq 1$，有 $\sqrt{y-1}=x-1$. 两边平方可得 $y-1=(x-1)^2$，即 $y=x^2-2x+2$，且反函数的定义域为 $x\geq 1$，故选 B.

5. $\left(2x^3-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 14　　B. -14　　C. 42　　D. -42

【答案】**A**

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k{}^{(2x^3)^{7-k}}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=C_7^k 2^{7-k}(-1)^k x^{21-\frac{7}{2}k}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，7. 常数项要求 $21-\frac{7}{2}k=0$，所以 $k=6$. 此时常数项为 $C_7^6\cdot 2\cdot(-1)^6=14$，故选 A.

6. 设 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，若 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $\frac{7}{5}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $-\frac{7}{5}$　　D. $-\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{4}{5}$. 由两角和公式，$\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\left(\cos\alpha\cos\frac{\pi}{4}-\sin\alpha\sin\frac{\pi}{4}\right)=\cos\alpha-\sin\alpha=\frac{1}{5}$，故选 B.

7. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交，一个交点为 P，则 $|\overrightarrow{PF_2}|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{7}{2}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=2$，短半轴为 $b=1$，所以焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$. 过焦点作的直线垂直于 x 轴，故交点 P 与 F_1 的横坐标相同，从而 $x_P^2=3$. 代入椭圆方程得 $y_P^2=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，从而 $|PF_1|=\frac{1}{2}$. 椭圆上任一点满足 $|PF_1|+|PF_2|=2a=4$，所以 $|PF_2|=4-\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$，故选 C.

8. 设抛物线 $y^2=8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q，若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$　　B. $[-2,2]$
C. $[-1,1]$　　D. $[-4,4]$

【答案】**C**

【解析】
由 $y^2=8x=4\cdot 2x$，抛物线的准线为 $x=-2$，故 $Q=(-2,0)$. 先取斜率 $k\neq 0$，则直线 l 为 $y=k(x+2)$. 与抛物线联立得 $k^2(x+2)^2=8x$，即 $k^2x^2+(4k^2-8)x+4k^2=0$. 该方程有实根的条件为

$$\Delta=(4k^2-8)^2-16k^4=64(1-k^2)\geq 0$$

所以 $|k|\leq 1$. 当 $0<k^2\leq 1$ 时，二次方程两根之和为 $\frac{8-4k^2}{k^2}\geq 0$，两根之积为 $4>0$，故两根均为正数，确实对应抛物线上的交点；当 $k=0$ 时，直线 $y=0$ 经过抛物线顶点，也满足条件. 因此斜率范围为 $[-1,1]$，故选 C.

9. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，可以将函数 $y=\cos 2x$ 的图象（ ）

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
D. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

【答案】**B**

【解析】
将 $y=\cos 2x$ 向右平移 h 个单位后，函数变为 $y=\cos 2(x-h)=\sin\left(2x-2h+\frac{\pi}{2}\right)$. 要与 $\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 相同，应满足 $\frac{\pi}{2}-2h=-\frac{\pi}{6}$，解得 $h=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S，其四个面的中心分别为 E，F，G，H. 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T，则 $\frac{T}{S}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{4}{9}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设正四面体的棱长为 s，并以其重心为原点，记四个顶点的位置向量为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{d}$. 由于重心在原点，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}=bs0$. 设面 BCD，ACD，ABD，ABC 的中心依次为 E，F，G，H，则 $\overrightarrow{OE}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OF}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OG}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{OH}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{d}$. 因而 $EF=\frac{1}{3}|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\frac{s}{3}$，$EG=\frac{1}{3}|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}|=\frac{s}{3}$，$EH=\frac{1}{3}|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}|=\frac{s}{3}$，$FG=\frac{1}{3}|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=\frac{s}{3}$，$FH=\frac{1}{3}|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d}|=\frac{s}{3}$，$GH=\frac{1}{3}|\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}|=\frac{s}{3}$. 所以 $EFGH$ 是棱长为 $\frac{s}{3}$ 的正四面体. 面积按长度平方缩放，故 $\frac{T}{S}=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$，选 A.

11. 从数字 1，2，…，9 中，随机抽取 3 个不同的数，则这 3 个数的和为偶数的概率为（ ）

A. $\frac{5}{9}$　　B. $\frac{4}{9}$　　C. $\frac{11}{21}$　　D. $\frac{10}{21}$

【答案】**C**

【解析】
从 1 到 9 有 5 个奇数和 4 个偶数，等可能的取法共有 C_9^3 种. 三个数的和为偶数，当且仅当取到三个偶数，或取到两个奇数和一个偶数. 有利取法数为 $C_4^3+C_5^2C_4^1=4+40=44$，所以所求概率为 $\frac{44}{C_9^3}=\frac{44}{84}=\frac{11}{21}$，故选 C.

12. $a^2+b^2=1$，$b^2+c^2=2$，$c^2+a^2=2$，$ab+bc+ca$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{3}-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$
C. $-\frac{1}{2}-\sqrt{3}$
D. $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
第二个等式减去第三个等式，得 $b^2-a^2=0$，所以 $a^2=b^2$. 结合 $a^2+b^2=1$，得 $a^2=b^2=\frac{1}{2}$，再由任一其余等式得 $c^2=\frac{3}{2}$. 因此 a，$b=+-\frac{1}{\sqrt{2}}$，$c=pmsqrt\left(\frac{3}{2}\right)$.

当 a，b 异号时，$ab=-\frac{1}{2}$，且 $a+b=0$，故 $ab+bc+ca=-\frac{1}{2}$. 当 a，b 同号时，$ab=\frac{1}{2}$，且 $|a+b|=\sqrt{2}$. 为使 $c(a+b)$ 最小，应取 c 与 $a+b$ 异号，此时 $c(a+b)=-\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2}=-\sqrt{3}$，从而 $ab+bc+ca=\frac{1}{2}-\sqrt{3}$. 因为 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}<-\frac{1}{2}$，最小值为 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$，故选 B.

填空题

13. 不等式 $x+x^3\geq 0$ 的解集是_____{}.

【答案】$\{x\mid x\geq 0\}$

【解析】
因式分解得 $x+x^3=x(1+x^2)$. 对任意实数 x，都有 $1+x^2>0$，所以原不等式等价于 $x\geq 0$. 解集为 $\{x\mid x\geq 0\}$.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3=3$，$a_{10}=384$，则该数列的通项 $a_n=$_____{}.

【答案】$3\cdot 2^{n-3}$

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由等比数列通项关系，$a_{10}=a_3q^7$，所以 $3q^7=384=3\cdot 2^7$，即 $q^7=2^7$. 由于七次方函数在实数集上严格递增，得 $q=2$. 因而 $a_n=a_3q^{n-3}=3\cdot 2^{n-3}$.

15. 由动点 P 向圆 $x^2+y^2=1$ 引两条切线 PA，PB，切点分别为 A，B，$\angle APB=60^\circ$，则动点 P 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$x^2+y^2=4$

【解析】
设圆心为 O. 因为半径垂直切线，所以 $OA\perp PA$，$OB\perp PB$，四边形 $OAPB$ 在 A，B 处的两个角都是直角，从而 $\angle AOB+\angle APB=180^\circ$. 由 $\angle APB=60^\circ$，得 $\angle AOB=120^\circ$.

又因为从同一点引圆的两条切线长度相等，$PA=PB$，同时 $OA=OB$，所以 OP 是 $\angle AOB$ 的角平分线. 在直角三角形 OAP 中，$\angle AOP=60^\circ$，且 $OA=1$，故 $OP=\frac{OA}{\cos 60^\circ}=2$. 因此点 $P(x,y)$ 满足 $x^2+y^2=OP^2=4$. 反过来，圆 $x^2+y^2=4$ 上任一点到 O 的距离为 $2>1$，均可引出两条切线，且由上述关系切线夹角为 60°，所以轨迹方程为 $x^2+y^2=4$.

16. 已知 a，b 为不垂直的异面直线，α 是一个平面，则 a，b 在 α 上的射影有可能是：

begin{circlelist} item 两条平行直线； item 两条互相垂直的直线； item 同一条直线； item 一条直线及其外一点. end{circlelist}

在上面结论中，正确结论的编号是_____{}.

【答案】[1])、([2])、([4]

【解析】

取投影平面为 $z=0$，并把正投影方向取为 z 轴方向. 例如取 $a:(x,y,z)=(t,0,t)$，$b:(x,y,z)=(s,1,2s)$. 两直线方向向量分别为 $(1,0,1)$，$(1,0,2)$，不平行且内积为 $3\neq 0$，两直线又因第二个坐标不同而不相交，所以它们是异面且不垂直的；它们的投影分别为 $y=0$ 与 $y=1$ 两条平行直线，故结论 [1] 可能成立.

取 $a:(x,y,z)=(t,0,t)$，$b:(x,y,z)=(0,s,s+1)$. 两直线方向向量分别为 $(1,0,1)$，$(0,1,1)$，内积为 $1\neq 0$，且联立三坐标无解，故两直线异面且不垂直；它们的投影为 x 轴和 y 轴，故结论 [2] 可能成立.

若两条原直线的投影是同一条直线 m，则每条原直线都包含在由 m 和投影方向所确定的同一个平面内. 两条共面直线不可能是异面直线，所以结论 [3] 不成立.

取 $a:(x,y,z)=(t,0,t)$，$b:(x,y,z)=(1,1,s)$. 它们的方向向量内积为 $1\neq 0$，且两直线不相交、不平行，所以是异面且不垂直的；投影分别为直线 $y=0$ 和点 $(1,1)$，该点在直线 $y=0$ 外，故结论 [4] 可能成立. 因此正确结论为 [1]、[2]、[4].

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，已知 $a_{10}=30$，$a_{20}=50$.

1. (1) 求通项 a_n；
2. (2) 若 $S_n=242$，求 n.

【解析】

1. (1) 设首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列通项公式，$a_{10}=a_1+9d=30$，$a_{20}=a_1+19d=50$. 两式相减得 $10d=20$，所以 $d=2$，代回得 $a_1=12$. 因而 $a_n=a_1+(n-1)d=12+2(n-1)=2n+10$.
2. (2) 由等差数列前 n 项和公式，$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(12+2n+10)}{2}=n(n+11)$. 由 $S_n=242$，得 $n^2+11n-242=0$，即 $(n-11)(n+22)=0$. 因为项数 n 是正整数，所以 $n=11$.

18. 求函数 $f(x)=\frac{\sin^4 x+\cos^4 x+\sin^2 x\cos^2 x}{2-\sin 2x}$ 的最小正周期、最大值和最小值.

【解析】

令 $s=\sin 2x$. 由 $\sin^2 x\cos^2 x=\frac{1}{4}\sin^2 2x=\frac{1}{4}s^2$，以及 $\sin^4 x+\cos^4 x=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^2-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\frac{1}{2}s^2$，得分子为 $1-\frac{1}{4}s^2=\frac{(2-s)(2+s)}{4}$. 因为 $-1\le s\le 1$，所以 $2-s>0$，原函数可化为 $f(x)=\frac{2+\sin 2x}{4}$. 因此函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$. 又 $-1\le\sin 2x\le 1$，所以 $\frac{1}{4}\le f(x)\le\frac{3}{4}$，最大值为 $\frac{3}{4}$，最小值为 $\frac{1}{4}$.

19. 已知 $f(x)=ax^3+3x^2-x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数，求 a 的取值范围.

【解析】

函数在 $\mathbb{R}$ 上可导. 若函数在 $\mathbb{R}$ 上为减函数，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f'(x)\le 0$. 反过来，若 $f'(x)\le 0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立，且 f' 不在任何区间上恒为零，则函数在 $\mathbb{R}$ 上严格递减；本题的 f' 是二次多项式，满足条件时不会在任何区间上恒为零. 计算得 $f'(x)=3ax^2+6x-1$.

若 $a>0$，则当 $|x|$ 足够大时 $3ax^2+6x-1>0$；若 $a=0$，则 $f'(x)=6x-1$ 不可能对所有实数不大于零. 所以必须有 $a<0$. 此时 $f'(x)$ 是开口向下的二次函数，最大值在 $x=-\frac{1}{a}$ 处取得，且 $f'\left(-\frac{1}{a}\right)=-\frac{3}{a}-1$. 因而 $f'(x)\le 0$ 对一切 x 成立，当且仅当 $-\frac{3}{a}-1\le 0$. 由于 $a<0$，该不等式等价于 $a\le -3$. 当 $a\leftarrow 3$ 时，$f'(x)<0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立；当 $a=-3$ 时，$f'(x)=-9x^2+6x-1=-(3x-1)^2\le 0$，且它只在 $x=\frac{1}{3}$ 处为零，因此任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_2)-f(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f'(x)dx<0$. 所以 $a\le -3$ 时函数确为严格减函数，故 a 的取值范围为 $(-\infty,-3]$.

20. 从 10 位同学（其中 6 女，4 男）中随机选出 3 位参加测验. 每位女同学能通过测验的概率均为 $\frac{4}{5}$，每位男同学能通过测验的概率均为 $\frac{3}{5}$，试求：

1. (1) 选出的 3 位同学中，至少有一位男同学的概率；
2. (2) 10 位同学中的女同学甲和男同学乙同时被选中且通过测验的概率.

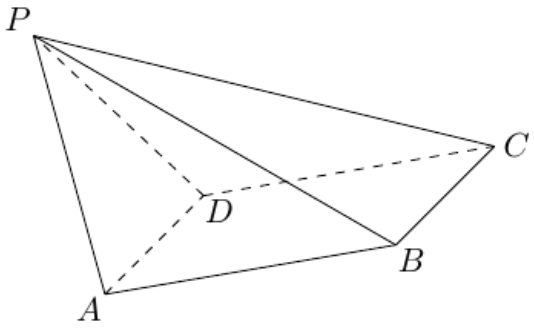
【解析】

1. (1) 从 10 位同学中等可能选出 3 位，共有 C_{10}^3 种选法. “至少有一位男同学”的对立事件是三位均为女同学，共有 C_6^3 种选法. 所以所求概率为 $1-\frac{C_6^3}{C_{10}^3}=1-\frac{20}{120}=\frac{5}{6}$.
2. (2) 同时选中甲、乙时，第三位从其余 8 位同学中任选，故甲、乙同时被选中的概率为 $\frac{C_8^1}{C_{10}^3}=\frac{1}{15}$. 在已选中甲、乙的条件下，两人同时通过测验的概率为 $\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{12}{25}$. 选人和测验结果相互独立，因此所求概率为 $\frac{1}{15}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{4}{125}$.

21. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$，$PB\perp AD$，侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形，底面 $ABCD$ 为菱形，侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120°.

1. (1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离；
2. (2) 求面 APB 与面 CPB 所成二面角的大小.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 设 O 为点 P 在平面 $ABCD$ 上的射影，连接 OB，令 $OB\cap AD=E$. 因为 $PO\perp AD$，题设又有 $PB\perp AD$，且 PO，PB 是平面 POB 内相交的两条直线，所以 $AD\perp$ 平面 POB，从而 $AD\perp PE$. 在正三角形 PAD 中，过顶点 P 的高也是中线，所以 E 是 AD 的中点，$AE=DE=1$，且 $PE=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$.

二面角 $P-AD-B$ 的平面角为 $\angle PEB=120^\circ$. 因为 E，O，B 共线，故 $\angle PEO=60^\circ$. 在直角三角形 POE 中，$PO=PE\sin 60^\circ=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3}{2}$. 因而点 P 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{3}{2}$.

1. (2) 以 E 为原点，以 EA，EB 和垂直于底面且与 OP 同向的方向分别为 x，y，z 轴正方向. 因为 $EA=ED=1$，可取 $A(1,0,0)$，$D(-1,0,0)$. 由 $EA\perp EB$ 且 $AB=AD=2$，可得 $B\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$C\left(-2,\sqrt{3},0\right)$. 又由 $PE=\sqrt{3}$，$PO=\frac{3}{2}$ 及 $\angle PEB=120^\circ$，可取 $P\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$.

于是 $\overrightarrow{AB}=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{BP}=\left(0,-\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=(-2,0,0)$.

设平面 APB 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}=(m_1,m_2,m_3)$. 由 $\boldsymbol{m}cdotarrow(AB)=0$ 和 $\boldsymbol{m}cdotarrow(BP)=0$，即 $-m_1+\sqrt{3}m_2=0$，$-\frac{3\sqrt{3}}{2}m_2+\frac{3}{2}m_3=0$，取 $m_2=1$，得 $\boldsymbol{m}=\left(\sqrt{3},1,\sqrt{3}\right)$. 设平面 CPB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(n_1,n_2,n_3)$. 由 $\boldsymbol{n}cdotarrow(BC)=0$ 和 $\boldsymbol{n}cdotarrow(BP)=0$，即 $-2n_1=0$，$-\frac{3\sqrt{3}}{2}n_2+\frac{3}{2}n_3=0$，取 $n_2=1$，得 $\boldsymbol{n}=\left(0,1,\sqrt{3}\right)$.

两法向量的夹角满足

$$\cos\angle(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=\frac{\boldsymbol{m}\{\cdot\}\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{4}{\sqrt{7}\cdot 2}=\frac{2\sqrt{7}}{7}$$

上式给出两法向量的锐角夹角，而题目所求的两个面的内二面角为其补角，所以所求二面角为 $\pi-\arccos\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

22. 设双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）与直线 $l:x+y=1$ 相交于两个不同的点 A，B.

1. (1) 求双曲线 C 的离心率 e 的取值范围；
2. (2) 设直线 l 与 y 轴的交点为 P，且 $\overrightarrow{PA}=\frac{5}{12}\overrightarrow{PB}$. 求 a 的值.

【解析】

1. （1）将 l 的方程 $y=1-x$ 代入双曲线方程，得 $\frac{x^2}{a^2}-(1-x)^2=1$. 由于 $a>0$，乘以 a^2 并整理得

$$(1-a^2)x^2+2a^2x-2a^2=0$$

若 $a=1$，上式退化为一次方程，直线至多与双曲线有一个交点，所以必须有 $a\neq 1$. 当 $a\neq 1$ 时，方程有两个不同实根的充要条件为

$$\Delta=(2a^2)^2-4(1-a^2)(-2a^2)=4a^2(2-a^2)>0$$

结合 $a>0$，得 $0<a<\sqrt{2}$，再排除 $a=1$，所以 $a\in(0,1)\cup(1,\sqrt{2})$. 双曲线的离心率为 $e=\sqrt{1+\frac{1}{a^2}}$. 当 $0<a<1$ 时，$e\in(\sqrt{2},+\infty)$；当 $1<a<\sqrt{2}$ 时，$e\in\left(\sqrt{\frac{3}{2}},\sqrt{2}\right)$. 因此 $e\in\left(\sqrt{\frac{3}{2}},\sqrt{2}\right)\cup(\sqrt{2},+\infty)$.

1. （2）直线 l 与 y 轴交于 $P(0,1)$. 在直线 l 上用参数 t 表示点 $X(t)=(t,1-t)$，则 $\overrightarrow{PX(t)}=t(1,-1)$. 设对应于 A，B 的参数分别为 t_A，t_B. 由题设向量关系，得 $t_A=\frac{5}{12}t_B$. 令 $t_A=5k$，$t_B=12k$，则二次方程的两个根为 $5k$，$12k$.

由韦达定理，根的和、根的积分别为 $-\frac{2a^2}{1-a^2}$ 和 $-\frac{2a^2}{1-a^2}$，所以二者相等. 因而 $17k=60k^2$. 因交点不同，$k\neq 0$，所以 $k=\frac{17}{60}$. 根的和为 $17k=\frac{289}{60}$，故

$$-\frac{2a^2}{1-a^2}=\frac{289}{60}$$

整理得 $169a^2=289$. 因 $a>0$，所以 $a=\frac{17}{13}$.